

# UNIDAD 1: Funciones vectoriales de varias variables reales

## MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN

2026



**UNCUYO**  
UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE CUYO



**FACULTAD  
DE INGENIERÍA**

➤ 2026 | A 40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DEL  
COGOBIERNO DEMOCRÁTICO DE LA  
UNCUYO

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

# Trayectorias y curvas

## Definición (Definición: Trayectoria y curva)

Una trayectoria o camino en  $\mathbb{R}^n$  es una aplicación  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ;

# Trayectorias y curvas

## Definición (Definición: Trayectoria y curva)

Una trayectoria o camino en  $\mathbb{R}^n$  es una aplicación  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ; es una **trayectoria en el plano** si  $n = 2$  y una **trayectoria en el espacio** si  $n = 3$ .

# Trayectorias y curvas

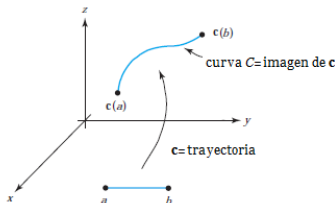
## Definición (Definición: Trayectoria y curva)

Una trayectoria o camino en  $\mathbb{R}^n$  es una aplicación  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ; es una **trayectoria en el plano** si  $n = 2$  y una **trayectoria en el espacio** si  $n = 3$ . La colección  $C$  de puntos  $\mathbf{c}(t)$  cuando  $t$  recorre  $[a, b]$  se llama **curva** y  $\mathbf{c}(a)$  y  $\mathbf{c}(b)$  son sus **extremos**.

# Trayectorias y curvas

## Definición (Definición: Trayectoria y curva)

Una trayectoria o camino en  $\mathbb{R}^n$  es una aplicación  $c : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ; es una **trayectoria en el plano** si  $n = 2$  y una **trayectoria en el espacio** si  $n = 3$ . La colección  $C$  de puntos  $c(t)$  cuando  $t$  recorre  $[a, b]$  se llama **curva** y  $c(a)$  y  $c(b)$  son sus **extremos**. Se dice que la trayectoria o camino  $c$  **parametriza** la curva  $C$ . Decimos también que  $c(t)$  traza  $C$  al variar  $t$ . Si  $c$  es un camino en  $\mathbb{R}^3$ , podemos escribir  $c(t) = (x(t), y(t), z(t))$  y llamamos a  $x(t)$ ,  $y(t)$  y  $z(t)$  **funciones componentes** de  $c$ . Las funciones componentes en  $\mathbb{R}^2$  o, en general, en  $\mathbb{R}^n$ , se definen de forma similar.



## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.

①  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.
  - 1  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$
  - 2  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.
  - 1  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$
  - 2  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$
  - 3  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.
  - 1  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$
  - 2  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$
  - 3  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$
  - 4  $\mathbf{c}(t) = (t, t^2), \quad t \in \mathbb{R}.$

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.
  - 1  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$
  - 2  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$
  - 3  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$
  - 4  $\mathbf{c}(t) = (t, t^2), \quad t \in \mathbb{R}.$
  - 5  $\mathbf{c}(t) = (t, f(t)), \quad t \in D(f) \subset \mathbb{R}.$

## Ejemplos

- En cada uno de los siguientes ejemplos, dar dominio, codominio y/o imagen, graficar, si se puede, y dar, si se puede, otra trayectoria que describa la misma curva.
  - 1  $\mathbf{c}(t) = (1, 2) + t(\mathbf{i} + \mathbf{j}), t \in \mathbb{R}.$
  - 2  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$
  - 3  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{c}(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$
  - 4  $\mathbf{c}(t) = (t, t^2), \quad t \in \mathbb{R}.$
  - 5  $\mathbf{c}(t) = (t, f(t)), \quad t \in D(f) \subset \mathbb{R}.$
- Dar una trayectoria  $\mathbf{c}$  que parametrize a la recta  $L$  de  $\mathbb{R}^3$  que pasa por el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  y tiene vector director  $\mathbf{v}$ .

## Definición

Si  $\mathbf{c}$  es una trayectoria y es diferenciable, decimos que  $\mathbf{c}$  es una **trayectoria diferenciable**. En tal caso, la derivada de  $\mathbf{c}$  en el instante  $t$  se llama velocidad y se define como

$$\mathbf{c}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t+h) - \mathbf{c}(t)}{h}$$

(y tomamos límites laterales si  $t$  está en un extremo del intervalo de definición de  $\mathbf{c}$ ). La *rapidez* de la trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  es  $s = \|\mathbf{c}'(t)\|$ , la longitud del vector velocidad.

## Definición

Si  $\mathbf{c}$  es una trayectoria y es diferenciable, decimos que  $\mathbf{c}$  es una **trayectoria diferenciable**. En tal caso, la derivada de  $\mathbf{c}$  en el instante  $t$  se llama velocidad y se define como

$$\mathbf{c}'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t+h) - \mathbf{c}(t)}{h}$$

(y tomamos límites laterales si  $t$  está en un extremo del intervalo de definición de  $\mathbf{c}$ ). La *rapidez* de la trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  es  $s = \|\mathbf{c}'(t)\|$ , la longitud del vector velocidad.

Trazamos el vector  $\mathbf{c}'(t)$  con origen en el punto  $\mathbf{c}(t)$ . Si  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$  está en  $\mathbb{R}^2$ , se tiene

$$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t)) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$$

y, si  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$  está en  $\mathbb{R}^3$ , entonces

$$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}.$$

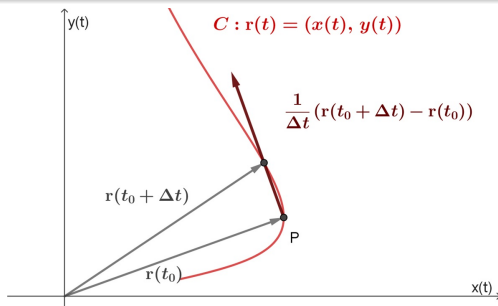
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



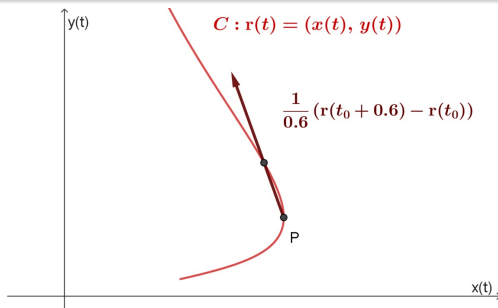
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



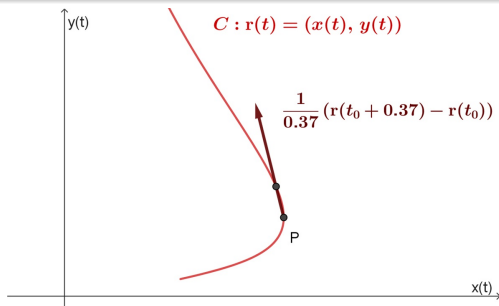
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



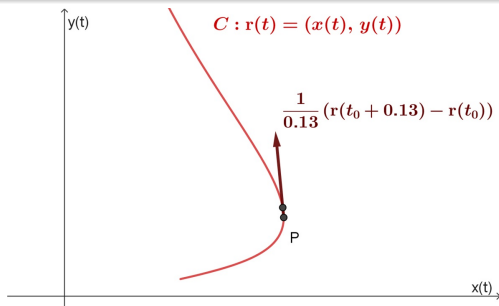
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



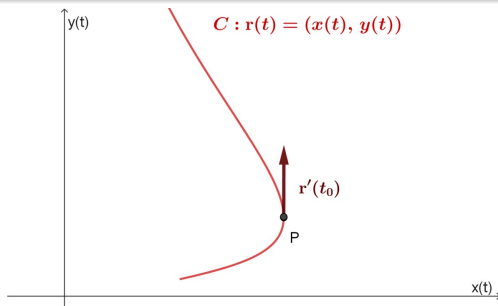
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



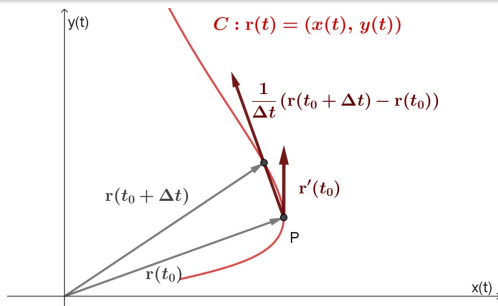
# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Definición

Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria y  $t_0 \in (a, b)$ . La derivada de  $\mathbf{c}$  con respecto a  $t$  en  $t_0$  es

$$\mathbf{c}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{c}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{c}(t_0)}{\Delta t},$$

si el límite existe.



# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Teorema

*Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria (función vectorial) tal que  $\mathbf{c} = (f_1, \dots, f_n)$  y  $t_0 \in (a, b)$ .*

# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Teorema

*Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria (función vectorial) tal que  $\mathbf{c} = (f_1, \dots, f_n)$  y  $t_0 \in (a, b)$ .*

*Entonces  $\mathbf{c}$  es derivable en  $t_0$  si y solo si cada una de las funciones componentes es derivable en  $t_0$  y, en caso de serlo,*

$$\mathbf{c}'(t_0) = (f'_1(t_0), \dots, f'_n(t_0)).$$

# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Teorema

*Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria (función vectorial) tal que  $\mathbf{c} = (f_1, \dots, f_n)$  y  $t_0 \in (a, b)$ .*

*Entonces  $\mathbf{c}$  es derivable en  $t_0$  si y solo si cada una de las funciones componentes es derivable en  $t_0$  y, en caso de serlo,*

$$\mathbf{c}'(t_0) = (f'_1(t_0), \dots, f'_n(t_0)).$$

**Observación:** se puede definir  $\mathbf{c}'(a)$  y  $\mathbf{c}'(b)$  usando derivadas laterales, igual que en AM1.

# Derivación de trayectorias (funciones vectoriales)

## Teorema

*Supongamos que  $\mathbf{c} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una trayectoria (función vectorial) tal que  $\mathbf{c} = (f_1, \dots, f_n)$  y  $t_0 \in (a, b)$ .*

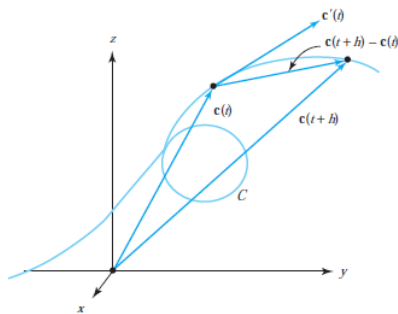
*Entonces  $\mathbf{c}$  es derivable en  $t_0$  si y solo si cada una de las funciones componentes es derivable en  $t_0$  y, en caso de serlo,*

$$\mathbf{c}'(t_0) = (f'_1(t_0), \dots, f'_n(t_0)).$$

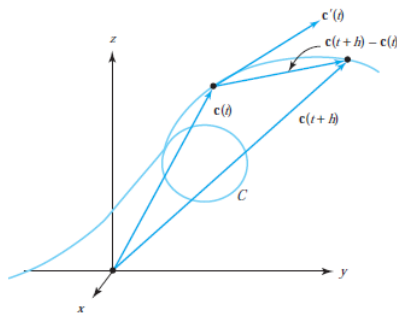
**Observación:** se puede definir  $\mathbf{c}'(a)$  y  $\mathbf{c}'(b)$  usando derivadas laterales, igual que en AM1.

**SIN DEMOSTRAR**

# Interpretación gráfica



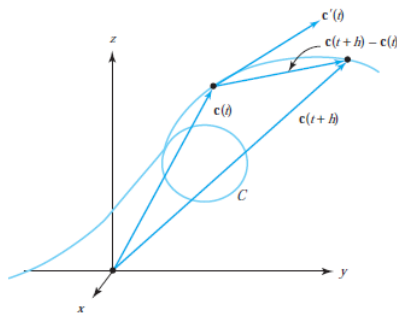
# Interpretación gráfica



## Definición (Definición: Vector tangente)

La velocidad  $\mathbf{c}'(t)$  es un vector tangente a la trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  en el instante  $t$ . Si  $C$  es una curva trazada por  $\mathbf{c}$  y si  $\mathbf{c}'(t)$  no es igual al vector nulo, entonces  $\mathbf{c}'(t)$  es un vector tangente a la curva  $C$  en el punto  $\mathbf{c}(t)$ .

# Interpretación gráfica



## Definición (Definición: Vector tangente)

La velocidad  $\mathbf{c}'(t)$  es un vector tangente a la trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  en el instante  $t$ . Si  $C$  es una curva trazada por  $\mathbf{c}$  y si  $\mathbf{c}'(t)$  no es igual al vector nulo, entonces  $\mathbf{c}'(t)$  es un vector tangente a la curva  $C$  en el punto  $\mathbf{c}(t)$ .

La derivada  $\mathbf{D}\mathbf{c}(t)$  es una matriz columna, cuyas componentes son las derivadas de las funciones componentes de  $\mathbf{c}$ :  $x'(t)$ ,  $y'(t)$  y  $z'(t)$ .

## Ejemplos

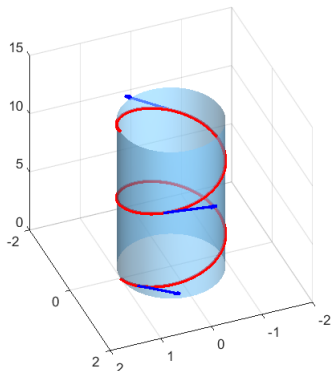
- 1 Hallar y representar el vector tangente a la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3)$ , en el punto  $t = 1$ .

## Ejemplos

- 1 Hallar y representar el vector tangente a la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3)$ , en el punto  $t = 1$ .
- 2 Describir la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ . Hallar el vector velocidad en el punto de la curva imagen cuando  $t = \frac{\pi}{6}$ .

## Ejemplos

- 1 Hallar y representar el vector tangente a la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (t^2, t^3)$ , en el punto  $t = 1$ .
- 2 Describir la trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ . Hallar el vector velocidad en el punto de la curva imagen cuando  $t = \frac{\pi}{6}$ .



# Recta tangente a una trayectoria

## Definición

Si  $\mathbf{c}(t)$  es una trayectoria y  $\mathbf{c}'(t) \neq \mathbf{0}$ , la ecuación de su **recta tangente** en el punto  $\mathbf{c}(t_0)$  es:

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{c}(t_0) + (t - t_0)\mathbf{c}'(t_0).$$

Si  $C$  es la curva que traza  $\mathbf{c}$ , entonces la recta que traza  $\mathbf{l}$  es la **recta tangente a la curva  $C$**  en  $\mathbf{c}(t_0)$ .

# Recta tangente a una trayectoria

## Definición

Si  $\mathbf{c}(t)$  es una trayectoria y  $\mathbf{c}'(t) \neq \mathbf{0}$ , la ecuación de su **recta tangente** en el punto  $\mathbf{c}(t_0)$  es:

$$\mathbf{l}(t) = \mathbf{c}(t_0) + (t - t_0)\mathbf{c}'(t_0).$$

Si  $C$  es la curva que traza  $\mathbf{c}$ , entonces la recta que traza  $\mathbf{l}$  es la **recta tangente a la curva  $C$**  en  $\mathbf{c}(t_0)$ .

**Observación:**  $\mathbf{l}$  pasa por  $\mathbf{c}(t_0)$  en  $t = t_0$  (que no es necesariamente  $t = 0$ ).

# Recta tangente a una trayectoria

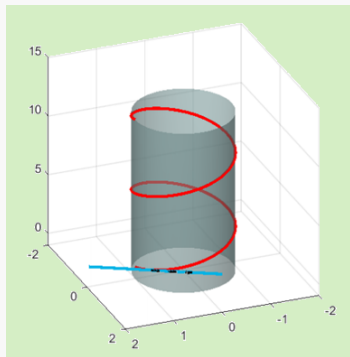
## Ejemplo

Recta tangente a la hélice  $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$  en  $t = \frac{\pi}{6}$ :

# Recta tangente a una trayectoria

## Ejemplo

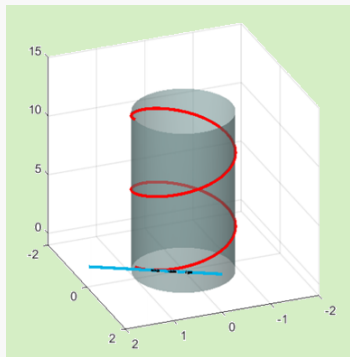
Recta tangente a la hélice  $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$  en  $t = \frac{\pi}{6}$ :



# Recta tangente a una trayectoria

## Ejemplo

Recta tangente a la hélice  $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, t)$  en  $t = \frac{\pi}{6}$ :



$$\mathbf{c}(t) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right) + t\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right), t \in \mathbb{R}.$$

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada**
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

# Sumas, productos y cocientes

## Teorema (Propiedades)

1. **Multipliación por una constante.** Sea  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y sea  $c$  un número real. Entonces  $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

2. **Suma.** Sean  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  diferenciables en  $\mathbf{x}_0$ . Entonces  $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0) \quad (\text{suma de matrices}).$$

3. **Producto.** Sean  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables en  $\mathbf{x}_0$  y sea  $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$ . Entonces  $h : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0).$$

(cada miembro es una matriz  $1 \times n$ ).

## Teorema (Propiedades (cont.))

4. **Cociente.** Sean  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  diferenciables en  $\mathbf{x}_0$  y sea  $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$  y supóngase que  $g$  nunca se anula en  $U$ . Entonces  $h : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)}{[g(\mathbf{x}_0)]^2}.$$

(cada miembro es una matriz  $1 \times n$ ).

# Sumas, productos y cocientes

Dem 1: Sea  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y sea  $c$  un número real. Entonces  $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

# Sumas, productos y cocientes

Dem 1: Sea  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y sea  $c$  un número real. Entonces  $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|cf(\mathbf{x}) - cf(\mathbf{x}_0) - c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{|c|\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= |c| \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= 0 \quad \text{por ser } f \text{ diferenciable en } \mathbf{x}_0. \end{aligned}$$

## Sumas, productos y cocientes

Dem 2: Sean  $f$  y  $g$  definidas de  $U \subset \mathbb{R}^n$  en  $\mathbb{R}^m$ , diferenciables en  $\mathbf{x}_0$ . Y sea  $h = f + g$ .

$$\begin{aligned} & \frac{\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - (\mathbf{D}f(x_0) + \mathbf{D}g(x_0))(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &= \frac{\|f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) + g(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(x_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - \mathbf{D}g(x_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \\ &\leq \underbrace{\frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(x_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}}_{\xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} 0} + \underbrace{\frac{\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}g(x_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}}_{\xrightarrow{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} 0} \end{aligned}$$

por ser  $f$  y  $g$  diferenciables en  $\mathbf{x}_0$ .

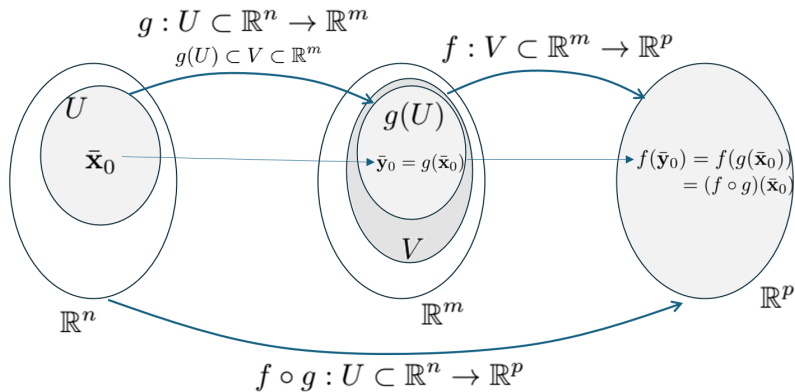
## Teorema (Regla de la cadena)

*Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$  y  $V \subset \mathbb{R}^m$  conjuntos abiertos. Sean  $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $f : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  funciones tales que  $g(U) \subset V$ , de tal forma que  $f \circ g$  esté definida. Supóngase que  $g$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y que  $f$  es diferenciable en  $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$ . Entonces  $f \circ g$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y*

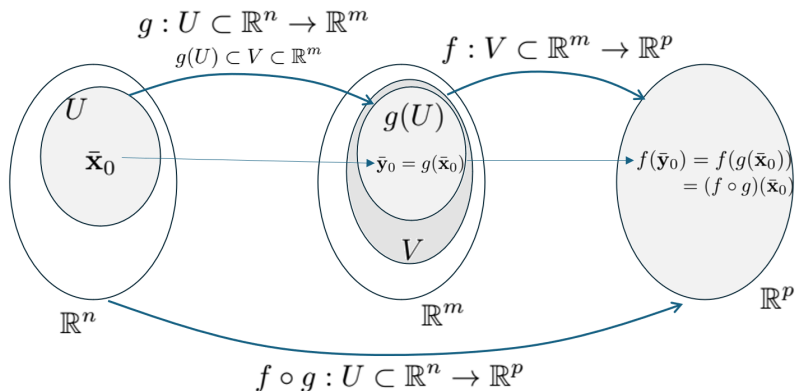
$$\mathbf{D}(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0).$$

*El segundo miembro es la matriz producto de  $\mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)$  y  $\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)$ .*

# Regla de la cadena



# Regla de la cadena



Solo probaremos dos casos particulares de esta regla en cuanto a dimensiones de los espacios intervinientes y supondremos que las derivadas parciales de  $f$  son continuas.

# Primer caso especial de la regla de la cadena

## Teorema (Regla de la cadena: primer caso especial)

*Supóngase que  $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  es una trayectoria diferenciable y que  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales continuas.*

# Primer caso especial de la regla de la cadena

## Teorema (Regla de la cadena: primer caso especial)

*Supóngase que  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  es una trayectoria diferenciable y que  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales continuas. Sea  $h(t) = f(\mathbf{c}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$ , donde  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ . Entonces*

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \mathbf{D}f(\mathbf{c}(t))\mathbf{D}\mathbf{c}(t),$$

# Primer caso especial de la regla de la cadena

## Teorema (Regla de la cadena: primer caso especial)

*Supóngase que  $\mathbf{c} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  es una trayectoria diferenciable y que  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales continuas. Sea  $h(t) = f(\mathbf{c}(t)) = f(x(t), y(t), z(t))$ , donde  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ . Entonces*

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \mathbf{D}f(\mathbf{c}(t))\mathbf{D}\mathbf{c}(t),$$

**Observación:**

$\frac{dh}{dt}$ ,  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  y  $\frac{dz}{dt}$  son derivadas totales; las restantes, son parciales.

$\mathbf{c}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ ,  $\mathbf{D}f(\mathbf{c}(t))$  es matriz fila y  $\mathbf{D}\mathbf{c}(t)$  es matriz columna.

## Demotraci3n: primer caso especial de la regla de la cadena.

Dados  $t_0$  y  $t$  de  $\mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned}\frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} &= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0} \\&= \frac{f(x(t), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t), z(t))}{t - t_0} \\&\quad + \frac{f(x(t_0), y(t), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t))}{t - t_0} \\&\quad + \frac{f(x(t_0), y(t_0), z(t)) - f(x(t_0), y(t_0), z(t_0))}{t - t_0} \\&= \frac{f_x(c, y(t), z(t))(x(t) - x(t_0))}{t - t_0} + \frac{f_y(x(t_0), d, z(t))(y(t) - y(t_0))}{t - t_0} \\&\quad + \frac{f_z(x(t_0), y(t_0), e)(z(t) - z(t_0))}{t - t_0} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \nabla f(\mathbf{c}(t_0)) \cdot \mathbf{c}'(t_0),\end{aligned}$$

por continuidad de las derivadas parciales de  $f$  y existencia de  $\mathbf{c}'$ .



## Teorema (Regla de la cadena: segundo caso especial)

Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ .

## Teorema (Regla de la cadena: segundo caso especial)

Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Escribimos

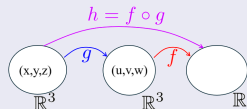
$$g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$$

y definimos  $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  por medio de

$$h(x, y, z) = (f \circ g)(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)).$$

En este caso la regla de la cadena dice que  $h$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}.$$



## Teorema (Regla de la cadena: segundo caso especial)

Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  y sea  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ . Escribimos

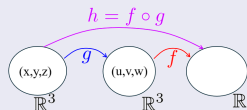
$$g(x, y, z) = (u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z))$$

y definimos  $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  por medio de

$$h(x, y, z) = (f \circ g)(x, y, z) = f(u(x, y, z), v(x, y, z), w(x, y, z)).$$

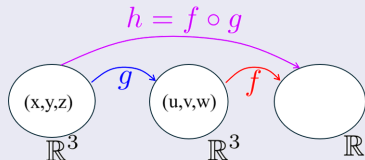
En este caso la regla de la cadena dice que  $h$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial f}{\partial w} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix}.$$



Hemos escrito explícitamente el producto de matrices  $[\mathbf{D}f(\mathbf{y}_0)] [\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)]$ , pero se han omitido los puntos  $\mathbf{x}_0$  así como los puntos  $\mathbf{y}_0$  en las matrices.

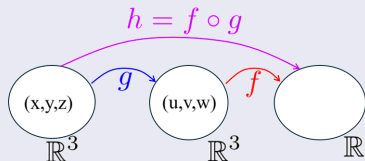
## Demotración: segundo caso especial de la regla de la cadena.



Al derivar  $\frac{\partial h}{\partial x}$ ,  $y$  y  $z$  se portan como constantes. Así, de acuerdo al primer caso especial de la regla de la cadena,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}.$$

## Demotración: segundo caso especial de la regla de la cadena.



Al derivar  $\frac{\partial h}{\partial x}$ ,  $y$  y  $z$  se portan como constantes. Así, de acuerdo al primer caso especial de la regla de la cadena,

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}.$$

Similarmente,

$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y} \text{ y } \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial z}.$$

Estas tres fórmulas terminan la prueba ya que equivalen a la multiplicación de las matrices en el enunciado de esta regla. □

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales**
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

## Definición

Definición: Si  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales, el gradiente de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$  es el vector dado por

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Este vector también se denota por  $\nabla f(\mathbf{x})$ . Por tanto,  $\nabla f$  es exactamente la matriz de la derivada  $\mathbf{D}f$  escrita como vector.

## Definición

Definición: Si  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales, el gradiente de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$  es el vector dado por

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Este vector también se denota por  $\nabla f(\mathbf{x})$ . Por tanto,  $\nabla f$  es exactamente la matriz de la derivada  $\mathbf{D}f$  escrita como vector.

**Ejemplo:** Si  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , entonces

$$\nabla f(x, y) =$$

## Definición

Definición: Si  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales, el gradiente de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$  es el vector dado por

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

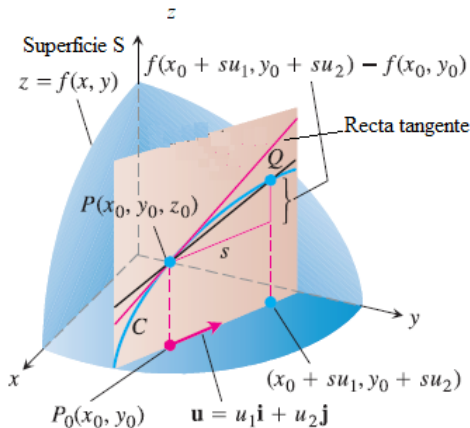
Este vector también se denota por  $\nabla f(\mathbf{x})$ . Por tanto,  $\nabla f$  es exactamente la matriz de la derivada  $\mathbf{D}f$  escrita como vector.

**Ejemplo:** Si  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , entonces

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y).$$

# Derivadas direccionales

Dada  $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  interesa conocer la razón de cambio de  $f$  en la dirección de un vector unitario  $\mathbf{u}$ :



Generaliza el concepto de derivada parcial. Ver gif.

## Definición

Definición Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , la **derivada direccional** de  $f$  en  $\mathbf{x}$  en la dirección del vector **unitario**  $\mathbf{u}$  es

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) \right|_{t=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})}{h},$$

siempre que exista.

## Definición

Definición Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , la **derivada direccional** de  $f$  en  $\mathbf{x}$  en la dirección del vector **unitario**  $\mathbf{u}$  es

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) \right|_{t=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})}{h},$$

siempre que exista.

**Justificación:** Llamando  $\mathbf{c}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{u}$ ,  $f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) = (f \circ \mathbf{c})(t)$ ;

$$\left[ \frac{d}{dt} (f \circ \mathbf{c}) \right] (0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f \circ \mathbf{c})(0 + h) - (f \circ \mathbf{c})(0)}{h}.$$

# Diferenciabilidad implica existencia de derivadas direccionales

## Teorema (Fórmula de cálculo de la derivada direccional)

Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable, **entonces** todas las derivadas direccionales existen. La derivada direccional en  $\mathbf{x}$  en la dirección  $\mathbf{u}$  es:

$$Df(\mathbf{x})\mathbf{u} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u},$$

donde  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$  es unitario.

# Diferenciabilidad implica existencia de derivadas direccionales

## Teorema (Fórmula de cálculo de la derivada direccional)

Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable, **entonces** todas las derivadas direccionales existen. La derivada direccional en  $\mathbf{x}$  en la dirección  $\mathbf{u}$  es:

$$\mathbf{D}f(\mathbf{x})\mathbf{u} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u},$$

donde  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$  es unitario.

## Dem:

Sea  $\mathbf{c}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{u}$ , de forma que  $f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) = f(\mathbf{c}(t))$ . Aplicando la regla de la cadena, podemos derivar

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{u}) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} (f \circ \mathbf{c})(t) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \Big|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u}.$$



## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) =$

## Ejemplo

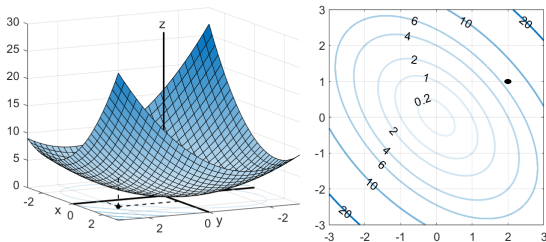
Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$



## Ejemplo

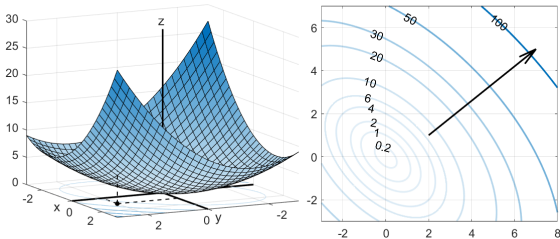
Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$



## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$ .

## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$ .

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} =$$

## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$ .

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

## Ejemplo

Dada  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ , recordando que

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y)$$

y que  $f$  es diferenciable en su dominio, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es un vector unitario de  $\mathbb{R}^2$ , la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  en un punto arbitrario de su dominio es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2.$$

En el punto  $(2, 1)$  tenemos:  $\nabla f(2, 1) = (5, 4)$ .

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

Por ejemplo:

$$\mathbf{u} = (1, 0) \Rightarrow \nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = 5; \quad \mathbf{u} = (0, -1) \Rightarrow \nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = -4.$$

# Direcciones de máximo crecimiento

## Teorema (Dirección de máximo crecimiento)

*Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y  $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ , entonces  $\nabla f(\mathbf{x})$  apunta en la dirección de máximo crecimiento de  $f$ .*

# Direcciones de máximo crecimiento

## Teorema (Dirección de máximo crecimiento)

*Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y  $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ , entonces  $\nabla f(\mathbf{x})$  apunta en la dirección de máximo crecimiento de  $f$ .*

## Dem:

Si  $\mathbf{n}$  es un vector unitario, la variación de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{n}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \underbrace{\|\mathbf{n}\|}_1 \cos \theta = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cos \theta,$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{n}$  y  $\nabla f(\mathbf{x})$ .

# Direcciones de máximo crecimiento

## Teorema (Dirección de máximo crecimiento)

*Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y  $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ , entonces  $\nabla f(\mathbf{x})$  apunta en la dirección de máximo crecimiento de  $f$ .*

## Dem:

Si  $\mathbf{n}$  es un vector unitario, la variación de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{n}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \underbrace{\|\mathbf{n}\|}_1 \cos \theta = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cos \theta,$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{n}$  y  $\nabla f(\mathbf{x})$ . El máximo se alcanza cuando  $\theta = 0$ , es decir, cuando  $\mathbf{n}$  y  $\nabla f(\mathbf{x})$  son paralelos. □

# Direcciones de máximo crecimiento

## Teorema (Dirección de máximo crecimiento)

*Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable y  $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ , entonces  $\nabla f(\mathbf{x})$  apunta en la dirección de máximo crecimiento de  $f$ .*

## Dem:

Si  $\mathbf{n}$  es un vector unitario, la variación de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{n}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \underbrace{\|\mathbf{n}\|}_1 \cos \theta = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cos \theta,$$

donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{n}$  y  $\nabla f(\mathbf{x})$ . El máximo se alcanza cuando  $\theta = 0$ , es decir, cuando  $\mathbf{n}$  y  $\nabla f(\mathbf{x})$  son paralelos. □

**Observación:** Cuando  $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ , esta variación es 0 para todo  $\mathbf{n}$ .

## Ejemplo

Dados  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  y  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ , un vector unitario,

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y),$$

la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2; \nabla f(2, 1) = (5, 4).$$

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} =$$

## Ejemplo

Dados  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  y  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ , un vector unitario,

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y),$$

la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2; \quad \nabla f(2, 1) = (5, 4).$$

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

## Ejemplo

Dados  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  y  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ , un vector unitario,

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y),$$

la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2; \quad \nabla f(2, 1) = (5, 4).$$

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

La dirección de máximo crecimiento de  $f$  en  $(2, 1)$  es

## Ejemplo

Dados  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  y  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ , un vector unitario,

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y),$$

la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2; \nabla f(2, 1) = (5, 4).$$

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

La dirección de máximo crecimiento de  $f$  en  $(2, 1)$  es

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla f(2, 1)}{\|\nabla f(2, 1)\|}$$

y, en este caso, la derivada direccional es

## Ejemplo

Dados  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$  y  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ , un vector unitario,

$$\nabla f(x, y) = (2x + y, x + 2y),$$

la derivada direccional de  $f$  en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{u} = (2x + y)u_1 + (x + 2y)u_2; \quad \nabla f(2, 1) = (5, 4).$$

La derivada direccional en la dirección de  $\mathbf{u}$  es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = (5, 4) \cdot (u_1, u_2) = 5u_1 + 4u_2$$

La dirección de máximo crecimiento de  $f$  en  $(2, 1)$  es

$$\mathbf{u} = \frac{\nabla f(2, 1)}{\|\nabla f(2, 1)\|}$$

y, en este caso, la derivada direccional es

$$\nabla f(2, 1) \cdot \mathbf{u} = \nabla f(2, 1) \cdot \frac{\nabla f(2, 1)}{\|\nabla f(2, 1)\|} = \frac{\|\nabla f(2, 1)\|^2}{\|\nabla f(2, 1)\|} = \|\nabla f(2, 1)\| = \sqrt{41}$$

## Ejemplo

¿En qué dirección crece más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

## Ejemplo

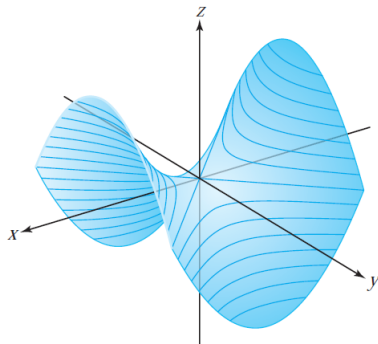
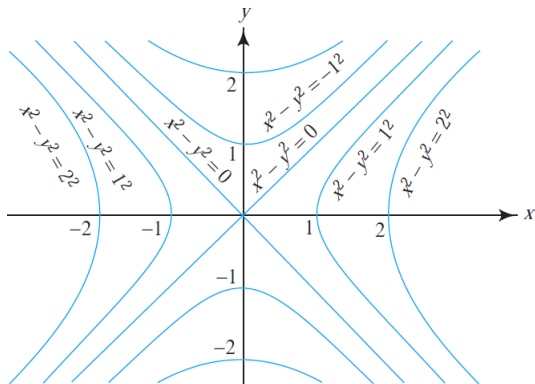
¿En qué dirección crece más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (2x, -2y); \quad \nabla f(0, 1) = (0, -2).$$

## Ejemplo

¿En qué dirección crece más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (2x, -2y); \quad \nabla f(0, 1) = (0, -2).$$



## Ejemplo

¿En qué dirección **decrece** más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

## Ejemplo

¿En qué dirección **decrece** más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

$$-\nabla f(0, 1) = (0, 2).$$

¿En qué dirección la tasa de cambio promedio de  $f$  en  $(0, 1)$  es 0?

$$\nabla f(0, 1) \cdot \mathbf{u} = (0, -2) \cdot (u_1, u_2) = 0 \Rightarrow \mathbf{u} =$$

## Ejemplo

¿En qué dirección **decrece** más rápidamente la función  $f(x, y) = x^2 - y^2$  desde el punto  $(0, 1)$ ?

$$-\nabla f(0, 1) = (0, 2).$$

¿En qué dirección la tasa de cambio promedio de  $f$  en  $(0, 1)$  es 0?

$$\nabla f(0, 1) \cdot \mathbf{u} = (0, -2) \cdot (u_1, u_2) = 0 \Rightarrow \mathbf{u} = (1, 0).$$

# Gradientes y planos tangentes a los conjuntos de nivel

## Teorema (El gradiente es normal a las superficies de nivel)

*Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicación de clase  $C^1$  y sea  $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$  un punto de la superficie de nivel  $S$  definida por  $f(x, y, z) = k$  para una constante  $k$ . Entonces  $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$  es normal a la superficie de nivel. (Es decir que si  $\mathbf{v}$  es el vector tangente en  $t = 0$  de una trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  en  $S$  con  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}_0$ , entonces  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$ .)*

# Gradientes y planos tangentes a los conjuntos de nivel

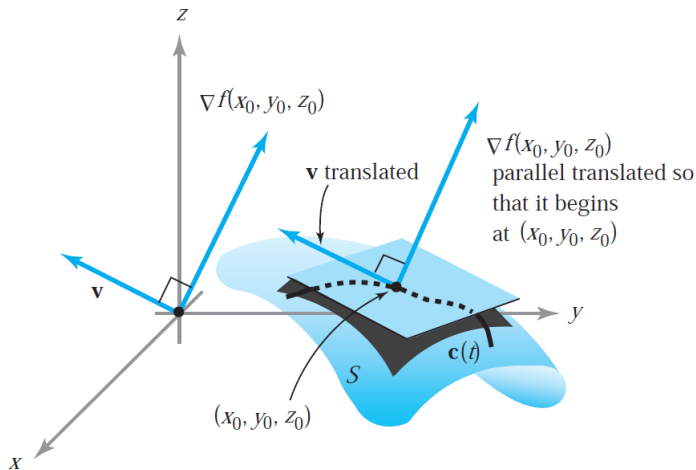
## Teorema (El gradiente es normal a las superficies de nivel)

Sea  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  una aplicación de clase  $C^1$  y sea  $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0, z_0)$  un punto de la superficie de nivel  $S$  definida por  $f(x, y, z) = k$  para una constante  $k$ . Entonces  $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$  es normal a la superficie de nivel. (Es decir que si  $\mathbf{v}$  es el vector tangente en  $t = 0$  de una trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  en  $S$  con  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}_0$ , entonces  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$ .)

**Dem:** Sea  $\mathbf{c}(t)$  una trayectoria en  $S$ , con  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}_0 \in S$ . Entonces  $f(\mathbf{c}(t)) = k$  y, si  $\mathbf{v}$  es el vector tangente en  $t = 0$  de  $\mathbf{c}(t)$ , entonces  $\mathbf{v} = \mathbf{c}'(0)$ . Como  $f(\mathbf{c}(t))$  es constante (en  $t$ ),  $\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = 0$  y, por la regla de la cadena,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(0)) \cdot \mathbf{v}.$$

# Gradientes y planos tangentes a los conjuntos de nivel



# Planos tangentes a superficies de nivel

## Definición

Sea  $S$  la superficie que está formada por aquellos  $(x, y, z)$  tales que  $f(x, y, z) = k$ , para  $k = cte$ . El **plano tangente** a  $S$  en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  de  $S$  se define por

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0 \quad (1)$$

si  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ . Es decir, el plano tangente es el conjunto de puntos  $(x, y, z)$  que satisfacen la ecuación (1).

# Planos tangentes a superficies de nivel

## Definición

Sea  $S$  la superficie que está formada por aquellos  $(x, y, z)$  tales que  $f(x, y, z) = k$ , para  $k = cte$ . El **plano tangente** a  $S$  en el punto  $(x_0, y_0, z_0)$  de  $S$  se define por

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0 \quad (1)$$

si  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ . Es decir, el plano tangente es el conjunto de puntos  $(x, y, z)$  que satisfacen la ecuación (1).

**Observación:** de forma similar se define recta tangente a una curva de nivel de una función de dos variables.

## Ejemplo: plano tangente a superficie de nivel

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2$$

- a)* Representar algunas superficies de nivel.
- b)* Ecuación del plano tangente a la superficie de nivel en el punto  $P(1, 0, 0)$  y en el punto  $Q(0, 0, 0)$ .

## Ejemplo: plano tangente a superficie de nivel

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2$$

- a)* Representar algunas superficies de nivel.
- b)* Ecuación del plano tangente a la superficie de nivel en el punto  $P(1, 0, 0)$  y en el punto  $Q(0, 0, 0)$ .
- b)*  $x = 1$ , en el primer caso. En el segundo, no existe.

# Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$

## Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

# Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

La ecuación del plano tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  viene dada por:

$$\nabla g(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

## Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

La ecuación del plano tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  viene dada por:

$$\nabla g(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0)) = 0$$

## Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

La ecuación del plano tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  viene dada por:

$$\nabla g(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

## Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

La ecuación del plano tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  viene dada por:

$$\nabla g(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

## Caso especial: plano tangente al gráfico de una función de dos variables

Dada  $f(x, y)$  su **gráfico coincide** con el **conjunto de nivel**  $g(x, y, z) = 0$  para la función  $g(x, y, z) = f(x, y) - z$ .

La ecuación del plano tangente al gráfico de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  viene dada por:

$$\nabla g(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

$$(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

**Obs:** relacionar con la linealización de  $f$  en  $(x_0, y_0)$ .

## Ejemplo: plano tangente a superficie de nivel y al gráfico de una función

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

- a) Representar.
- b) Ecuación del plano tangente a la superficie en el punto  $P(1, 0, 0)$  y en el punto  $Q(0, 0, 0)$ .

## Ejemplo: plano tangente a superficie de nivel y al gráfico de una función

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

- a) Representar.
- b) Ecuación del plano tangente a la superficie en el punto  $P(1, 0, 0)$  y en el punto  $Q(0, 0, 0)$ .
- b) De  $z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ ,

$$z = 1 + 2(x - 1) + 0(y - 0), \quad z = 2x - 1;$$

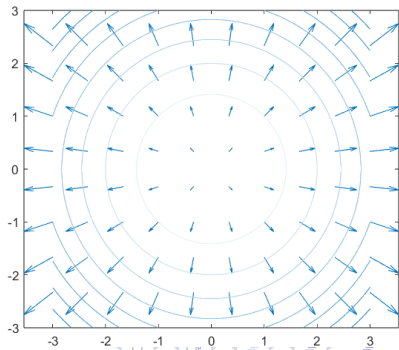
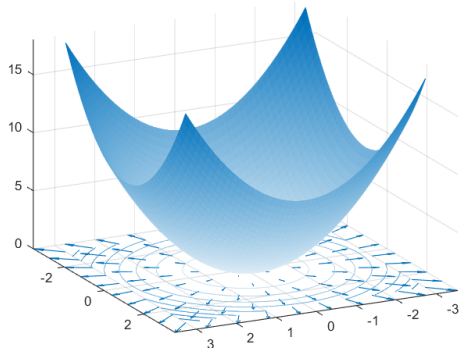
$$z = 0 + 0(x - 1) + 0(y - 0), \quad z = 0.$$

# Campo vectorial gradiente

Si  $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales en todos los puntos de  $D$ ,

- se puede definir el campo vectorial gradiente de  $f$ , de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$  por medio de  $(x, y) \mapsto \nabla f(x, y)$ .
- Además, si bien su gráfico es un subconjunto de  $\mathbb{R}^4$ , se puede representar  $\nabla f(x, y)$  en cada punto  $(x, y) \in D$ .

Ejemplo:  $f(x, y) = x^2 + y^2$

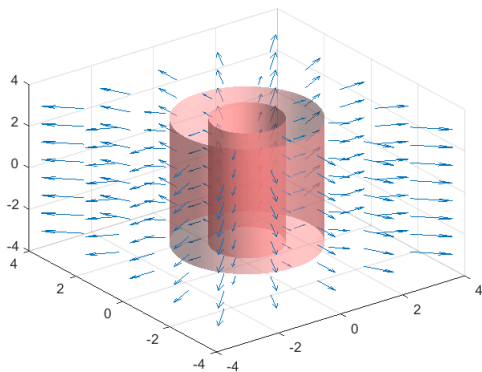


# Campo vectorial gradiente

Si  $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  tiene derivadas parciales en todos los puntos de  $D$ ,

- se puede definir el campo vectorial gradiente de  $f$ , de  $\mathbb{R}^3$  en  $\mathbb{R}^3$  por medio de  $(x, y, z) \mapsto \nabla f(x, y, z)$ .
- Además, si bien su gráfico es un subconjunto de  $\mathbb{R}^6$ , se puede representar  $\nabla f(x, y, z)$  en cada punto  $(x, y, z) \in D$ .

Ejemplo:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2$



- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente**  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

# Reglas de derivación de funciones vectoriales

## Teorema (Propiedades)

Sean  $\mathbf{b}(t)$  y  $\mathbf{c}(t)$  trayectorias diferenciables en  $\mathbb{R}^3$  y sean  $p(t)$  y  $q(t)$  funciones escalares diferenciables. Entonces:

*Regla de la suma:* 
$$\frac{d}{dt}[\mathbf{b}(t) + \mathbf{c}(t)] = \mathbf{b}'(t) + \mathbf{c}'(t).$$

*Mult. por escalar:* 
$$\frac{d}{dt}[p(t)\mathbf{c}(t)] = p'(t)\mathbf{c}(t) + p(t)\mathbf{c}'(t).$$

*Prod. escalar:* 
$$\frac{d}{dt}[\mathbf{b}(t) \cdot \mathbf{c}(t)] = \mathbf{b}'(t) \cdot \mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t) \cdot \mathbf{c}'(t).$$

*Prod. vectorial:* 
$$\frac{d}{dt}[\mathbf{b}(t) \times \mathbf{c}(t)] = \mathbf{b}'(t) \times \mathbf{c}(t) + \mathbf{b}(t) \times \mathbf{c}'(t).$$

*Regla de la cadena:* 
$$\frac{d}{dt}[\mathbf{c}(q(t))] = q'(t)\mathbf{c}'(q(t)).$$

# Funciones vectoriales de magnitud constante

## Teorema

*Funciones vectoriales de magnitud constante:*

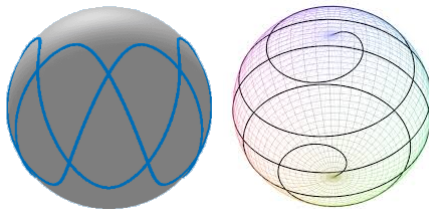
*Si  $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una función de magnitud constante (i.e.  $|\mathbf{r}(t)| = cte$  en  $[a, b]$ ), entonces  $\mathbf{r}(t)$  es ortogonal a  $\mathbf{r}'(t)$  en todo  $t \in [a, b]$ .*

# Funciones vectoriales de magnitud constante

## Teorema

*Funciones vectoriales de magnitud constante:*

*Si  $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una función de magnitud constante (i.e.  $|\mathbf{r}(t)| = cte$  en  $[a, b]$ ), entonces  $\mathbf{r}(t)$  es ortogonal a  $\mathbf{r}'(t)$  en todo  $t \in [a, b]$ .*



DEMOSTRAR

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ .

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ .

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ . Luego  $\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}(t) = k^2$ .

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ . Luego  $\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}(t) = k^2$ . Así, aplicando la propiedad de derivada del producto escalar, tenemos:

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ . Luego  $\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}(t) = k^2$ . Así, aplicando la propiedad de derivada del producto escalar, tenemos:

$$\mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}(t) + \mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) = 0$$

$$2\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) = 0,$$

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ . Luego  $\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}(t) = k^2$ . Así, aplicando la propiedad de derivada del producto escalar, tenemos:

$$\mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}(t) + \mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) = 0$$

$$2\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) = 0,$$

lo cual prueba que  $\mathbf{c}(t)$  y  $\mathbf{c}'(t)$  son ortogonales para todo  $t \in [a, b]$ . □

# Derivación de funciones vectoriales

## Demostración.

Supongamos que la curva en cuestión está parametrizada por  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  y que  $|\mathbf{c}(t)| = k$ . Entonces, para cualquier  $t \in [a, b]$ ,  $|\mathbf{c}(t)|^2 = k^2$ . Luego  $\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}(t) = k^2$ . Así, aplicando la propiedad de derivada del producto escalar, tenemos:

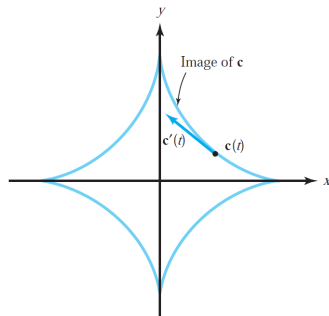
$$\begin{aligned}\mathbf{c}'(t) \cdot \mathbf{c}(t) + \mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) &= 0 \\ 2\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) &= 0,\end{aligned}$$

lo cual prueba que  $\mathbf{c}(t)$  y  $\mathbf{c}'(t)$  son ortogonales para todo  $t \in [a, b]$ . □

Si  $\mathbf{c}(t)$  describe la posición de un móvil en función del tiempo, la velocidad es  $\mathbf{v}(t) = \mathbf{c}'(t)$  y la aceleración es  $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{c}''(t)$ .

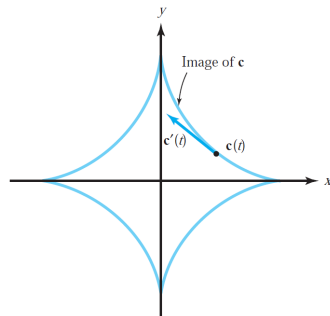
# Trayectorias regulares

$$\begin{aligned}\mathbf{c} : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))\end{aligned}$$



# Trayectorias regulares

$$\begin{aligned}\mathbf{c} : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))\end{aligned}$$



## Definición (Trayectoria regular)

Una trayectoria diferenciable  $\mathbf{c}$  es **regular** en  $t_0$  si  $\mathbf{c}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ . Si  $\mathbf{c}$  es diferenciable y  $\mathbf{c}'(t) \neq \mathbf{0}$  para todo  $t$ , se dice que  **$\mathbf{c}$  es regular**. En este caso la curva imagen tiene un aspecto **suave**.

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente**  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales

## Definición

Sea  $\mathbf{c} : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ , una trayectoria  $C^1$  a trozos. Su **longitud** se define como

$$L(\mathbf{c}) = \int_{t_0}^{t_1} \|\mathbf{c}'(t)\| dt = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x_1(t))^2 + \dots + (x_n(t))^2} dt.$$

## Definición

Sea  $\mathbf{c} : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ , una trayectoria  $C^1$  a trozos. Su **longitud** se define como

$$L(\mathbf{c}) = \int_{t_0}^{t_1} \|\mathbf{c}'(t)\| dt = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x_1(t))^2 + \dots + (x_n(t))^2} dt.$$

Un **desplazamiento infinitesimal** de una partícula que sigue una trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t)) = x_1(t)\mathbf{i} + x_2(t)\mathbf{j} + x_3(t)\mathbf{k}$  es

$$d\mathbf{s} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k} = \left( \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) dt,$$

## Definición

Sea  $\mathbf{c} : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ , una trayectoria  $C^1$  a trozos. Su **longitud** se define como

$$L(\mathbf{c}) = \int_{t_0}^{t_1} \|\mathbf{c}'(t)\| dt = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(x_1'(t))^2 + \dots + (x_n'(t))^2} dt.$$

Un **desplazamiento infinitesimal** de una partícula que sigue una trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t)) = x_1(t)\mathbf{i} + x_2(t)\mathbf{j} + x_3(t)\mathbf{k}$  es

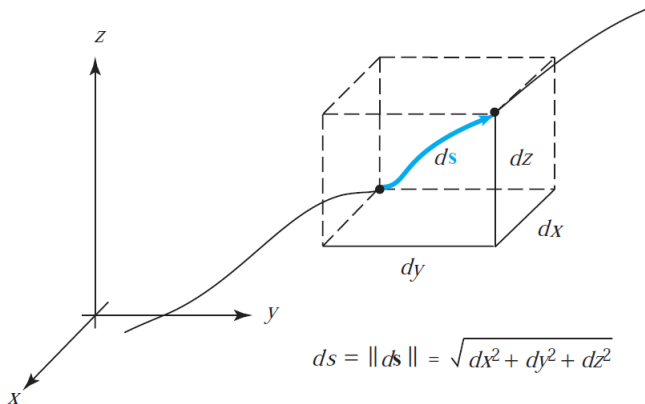
$$d\mathbf{s} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k} = \left( \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) dt,$$

y su longitud

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

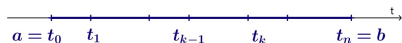
es la **diferencial de la longitud de arco**.

# Desplazamiento infinitesimal y diferencial longitud de arco



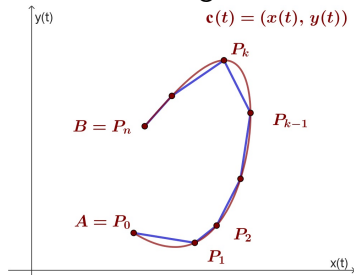
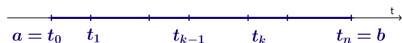
# Longitud de arco

Supongamos que  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ ,  $a \leq t \leq b$ , es regular.



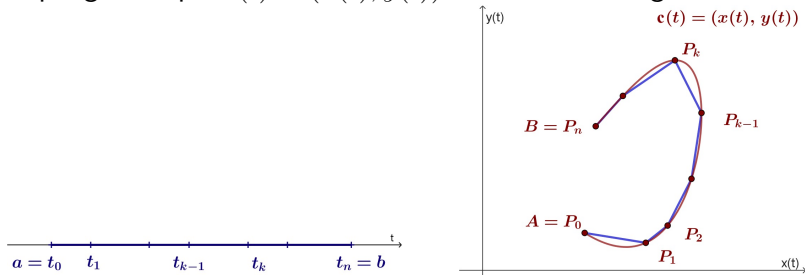
# Longitud de arco

Supongamos que  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ ,  $a \leq t \leq b$ , es regular.



# Longitud de arco

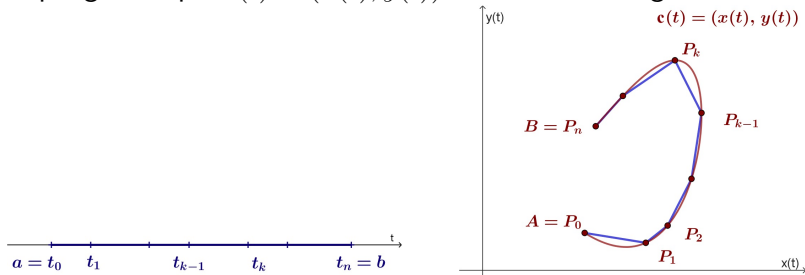
Supongamos que  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ ,  $a \leq t \leq b$ , es regular.



Una partición de  $[a, b]$ ,  $\mathcal{P} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_n = b\}$ , genera una poligonal que aproxima a la imagen de  $\mathbf{c}$ .

# Longitud de arco

Supongamos que  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ ,  $a \leq t \leq b$ , es regular.

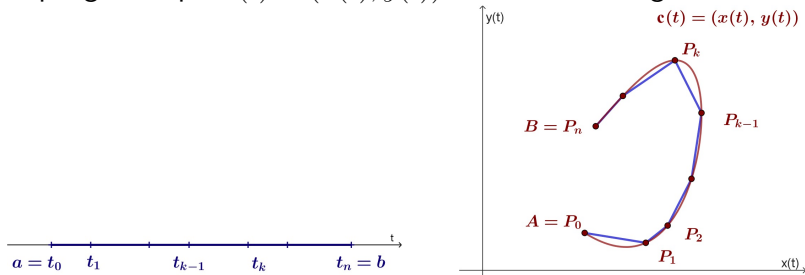


Una partición de  $[a, b]$ ,  $\mathcal{P} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_n = b\}$ , genera una poligonal que aproxima a la imagen de  $\mathbf{c}$ .

Asumiendo que el camino desde  $A$  hasta  $B$  se recorre una sola vez cuando  $t$  varía desde  $t = a$  hasta  $t = b$ , sin volverse sobre sí mismo o retroceder, una aproximación a la longitud del arco  $AB$  es la suma de las longitudes  $L_k$ .

# Longitud de arco

Supongamos que  $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$ ,  $a \leq t \leq b$ , es regular.

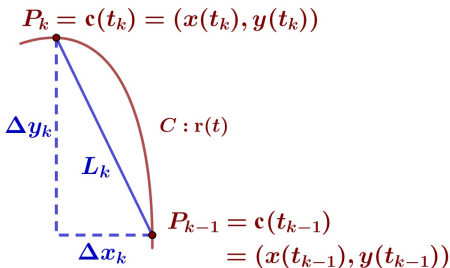


Una partición de  $[a, b]$ ,  $\mathcal{P} = \{a = t_0, t_1, \dots, t_n = b\}$ , genera una poligonal que aproxima a la imagen de  $\mathbf{c}$ .

Asumiendo que el camino desde  $A$  hasta  $B$  se recorre una sola vez cuando  $t$  varía desde  $t = a$  hasta  $t = b$ , sin volverse sobre sí mismo o retroceder, una aproximación a la longitud del arco  $AB$  es la suma de las longitudes  $L_k$ . Sumaremos las longitudes de los segmentos  $L_k$ , con extremos en los puntos  $P_{k-1} = \mathbf{c}(t_{k-1})$  y  $P_k = \mathbf{c}(t_k)$ , para  $k = 1, \dots, n$ .

# Longitud de arco

Se aproxima la longitud de cada subarco con la longitud del segmento  $L_k$ :



$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

Si las funciones componentes de  $\mathbf{c}$ ,  $x(t)$  y  $y(t)$  satisfacen (cada) hipótesis del Teorema del Valor Medio en el intervalo  $[t_{k-1}, t_k]$ , entonces existen puntos  $t_k^*$  y  $t_k^{**}$  en  $(t_{k-1}, t_k)$  tales que

$$\Delta x_k = x(t_k) - x(t_{k-1}) = x'(t_k^*)(t_k - t_{k-1}) = x'(t_k^*)\Delta t_k$$

$$\Delta y_k = y(t_k) - y(t_{k-1}) = y'(t_k^{**})(t_k - t_{k-1}) = y'(t_k^{**})\Delta t_k$$

Así

$$L_k = \sqrt{(x'(t_k^*)\Delta t_k)^2 + (y'(t_k^{**})\Delta t_k)^2}$$

# Longitud de arco

Ya que en cada subarco tenemos

$$L_k = \sqrt{(x'(t_k^*))^2 + (y'(t_k^{**}))^2} \Delta t_k,$$

la longitud de arco de la curva **suave**  $C$  se aproxima por

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(t_k^*))^2 + (y'(t_k^{**}))^2} \Delta t_k.$$

## Longitud de arco

Ya que en cada subarco tenemos

$$L_k = \sqrt{(x'(t_k^*))^2 + (y'(t_k^{**}))^2} \Delta t_k,$$

la longitud de arco de la curva suave  $C$  se aproxima por

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x'(t_k^*))^2 + (y'(t_k^{**}))^2} \Delta t_k.$$

Aunque esta no es una suma de Riemann, si  $\mathbf{c}'$  es continua en  $[a, b]$ , el límite para  $n \rightarrow \infty$  es la integral. Por esto:

### Longitud de arco de una curva suave

La longitud de arco de una curva suave (plana o en el espacio) parametrizada por la trayectoria  $\mathbf{c}(t)$ ,  $a \leq t \leq b$ , que se recorre una vez cuando  $t$  crece de  $a$  a  $b$ , es

$$L = \int_a^b \|\mathbf{c}'(t)\| dt.$$

# Función longitud de arco

## Definición

Dada una trayectoria  $\mathbf{c}$ ,  $a \leq t \leq b$ , se define la función longitud de arco (con punto base  $\mathbf{c}(a)$ ) para cada  $t \in [a, b]$  por

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{c}'(u)\| du.$$

# Función longitud de arco

## Definición

Dada una trayectoria  $\mathbf{c}$ ,  $a \leq t \leq b$ , se define la función longitud de arco (con punto base  $\mathbf{c}(a)$ ) para cada  $t \in [a, b]$  por

$$s(t) = \int_a^t \|\mathbf{c}'(u)\| du.$$

**Observación:** debe notarse que **si la trayectoria es regular** se satisfacen las hipótesis del T.F. del cálculo. Luego se tiene que  $s$  es derivable en cada  $t \in [a, b]$  y

$$s'(t) = \|\mathbf{c}'(t)\|.$$

Además, se comprueba que  $ds = \|\mathbf{c}'(t)\| dt$ .

- 1 Introducción a trayectorias y curvas
- 2 Propiedades de la derivada
- 3 Gradientes y derivadas direccionales
- 4 Funciones vectoriales nuevamente  
Diferenciación de trayectorias  
Longitud de arco
- 5 Campos vectoriales**

## Definición

Un campo vectorial en  $\mathbb{R}^n$  es una función  $\mathbf{F} : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  que asigna a cada punto  $\mathbf{x} \in A$  un vector  $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$ . Si  $n = 2$  se llama **campo vectorial en el plano** y, si  $n = 3$ , **campo vectorial en el espacio**.

Cada componente de  $\mathbf{F}$  es un campo escalar (una función con imágenes reales).

# Ejemplos

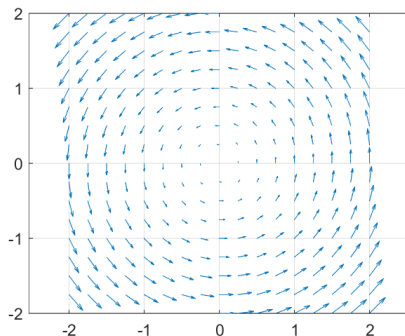
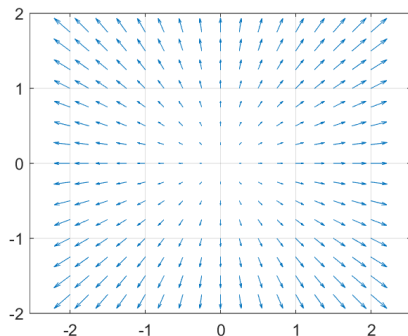
❶  $\mathbf{F}(x, y) = (x, y).$

# Ejemplos

- 1  $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$ .
- 2  $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ . Las funciones componentes son  $f_1(x, y) = -y$  y  $f_2(x, y) = x$ .

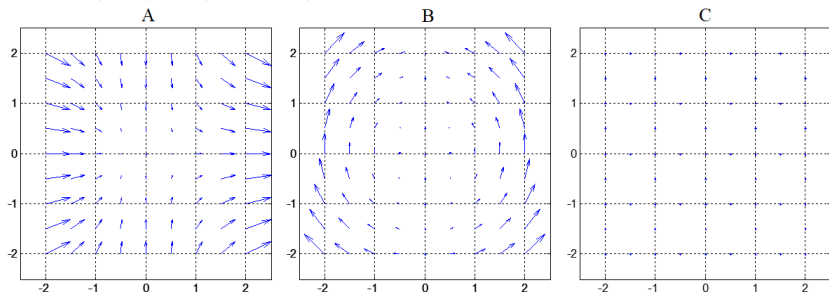
# Ejemplos

- 1  $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$ .
- 2  $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ . Las funciones componentes son  $f_1(x, y) = -y$  y  $f_2(x, y) = x$ .



# Ejercicio

Sean  $\mathbf{F}(x, y) = (-xy, x^2)$  y los gráficos A y B.



- 1 Trace en el sistema vacío algunos vectores correspondientes a  $\mathbf{F}$ .
- 2 Indique cuál de los gráficos (A o B) corresponde a  $\mathbf{F}$  (o indique que no es ninguno de ellos).
- 3 Trace, en el gráfico que corresponde a  $\mathbf{F}$ , una línea de flujo  $C$ , indicando su sentido.

## Definición

- Un campo vectorial se llama de clase  $C^k$  cuando cada una de sus componentes es de clase  $C^k$  (al menos).
- Un campo vectorial de velocidades de un fluido se llama **estacionario** si no cambia con el tiempo (que no es lo mismo que decir que es constante o que no se mueve el fluido).

# Conceptos importantes

## Definición

- Un campo vectorial se llama de clase  $C^k$  cuando cada una de sus componentes es de clase  $C^k$  (al menos).
- Un campo vectorial de velocidades de un fluido se llama **estacionario** si no cambia con el tiempo (que no es lo mismo que decir que es constante o que no se mueve el fluido).

## Definición (Líneas de flujo)

Si  $\mathbf{F}$  es un campo vectorial, una línea de flujo de  $\mathbf{F}$  es una trayectoria  $\mathbf{c}$  tal que

$$\mathbf{c}'(t) = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)).$$

Es decir,  $\mathbf{F}$  da el campo de velocidades de  $\mathbf{c}$ .

## Ejemplo

La trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (\cos(t), \sin(t))$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ , es una línea de flujo para el campo vectorial  $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ .

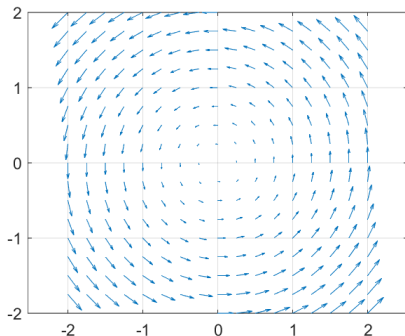
## Ejemplo

La trayectoria  $\mathbf{c}(t) = (\cos(t), \sin(t))$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ , es una línea de flujo para el campo vectorial  $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ .

Se debe probar que  $\mathbf{c}'(t) = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t))$ , es decir:

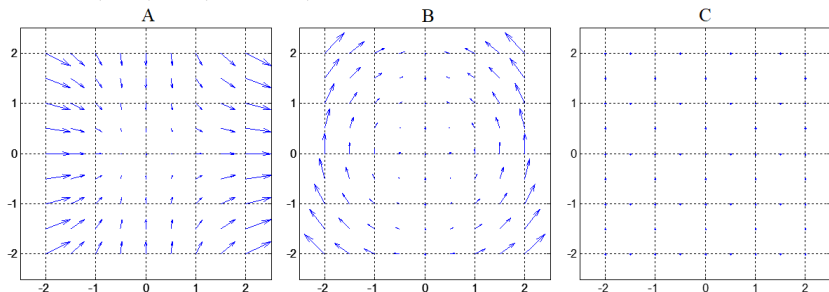
$$\mathbf{c}'(t) = (-\sin(t), \cos(t)) = \mathbf{F}(\cos(t), \sin(t)) = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)).$$

¿Hay más líneas de flujo? (Ver imagen).



## Ejercicio

Sean  $\mathbf{F}(x, y) = (-xy, x^2)$  y los gráficos A y B.



- 1 Trace en el sistema vacío algunos vectores correspondientes a  $\mathbf{F}$ .
- 2 Indique cuál de los gráficos (A o B) corresponde a  $\mathbf{F}$  (o indique que no es ninguno de ellos).
- 3 Trace, en el gráfico que corresponde a  $\mathbf{F}$ , una línea de flujo  $C$ , indicando su sentido.

## Definición (Derivada parcial y gradiente de una función

$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ )

Dada  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , con funciones componentes  $f_1, \dots, f_m$ , se definen la derivada parcial de  $f$  con respecto a  $x_i$ , para cada  $i$  entre 1 y  $n$ , como el vector columna:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_i} \end{bmatrix},$$

## Definición (Derivada parcial y gradiente de una función

$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ )

Dada  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , con funciones componentes  $f_1, \dots, f_m$ , se definen la derivada parcial de  $f$  con respecto a  $x_i$ , para cada  $i$  entre 1 y  $n$ , como el vector columna:

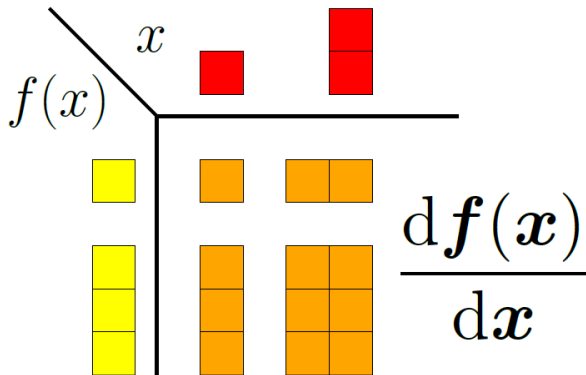
$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_i} \end{bmatrix},$$

y el gradiente de  $f$  (con respecto al vector  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ) como el vector fila de las derivadas parciales, o sea:

$$\frac{df}{d\mathbf{x}} = \left[ \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f}{\partial x_n} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{m \times n},$$

siempre que todas las derivadas parciales involucradas existan.

# Dimensiones



### Example 5.9 (Gradient of a Vector-Valued Function)

We are given

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^M, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{M \times N}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N.$$

To compute the gradient  $d\mathbf{f}/d\mathbf{x}$  we first determine the dimension of  $d\mathbf{f}/d\mathbf{x}$ : Since  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ , it follows that  $d\mathbf{f}/d\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ . Second, to compute the gradient we determine the partial derivatives of  $f$  with respect to every  $x_j$ :

$$f_i(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N A_{ij}x_j \implies \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = A_{ij} \quad (5.67)$$

We collect the partial derivatives in the Jacobian and obtain the gradient

$$\frac{d\mathbf{f}}{d\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_M}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial x_N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{M1} & \cdots & A_{MN} \end{bmatrix} = \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{M \times N}. \quad (5.68)$$